第 7 次习题课　定积分应用与期中复习

日期：2026 年 11 月 3 日

本讲主线

先回顾根式换元中的符号问题。之后是定积分计算几何量的总结与注意事项。最后是期中复习内容。

回顾 Lec_06 例 6.6：开根号不能漏掉一个区间

计算

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}}.$$

实数定义域是 $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$。令

$$t=\sqrt{\frac{x-2}{x-1}},\qquad x=\frac{2-t^2}{1-t^2},\qquad dx=\frac{2t}{(1-t^2)^2}\,dt.$$

关键一步是 $\sqrt{(x-1)(x-2)}=|x-1|t$，不能直接写成 $(x-1)t$。当 $x>2$ 时原积分为 $\int 2\,dt$；当 $x<1$ 时为 $-\int 2\,dt$。所以答案分别为

$$\begin{cases} -2\sqrt{\dfrac{x-2}{x-1}}+C_-, & x<1,\\[2mm] 2\sqrt{\dfrac{x-2}{x-1}}+C_+, & x>2. \end{cases}$$

先看定义域，再去绝对值

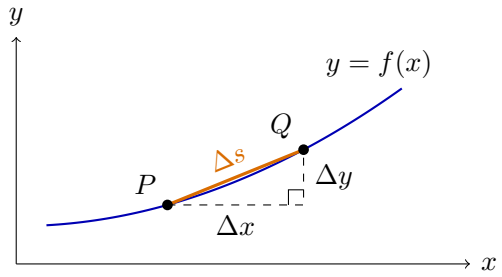
$\sqrt{u^2}=|u|$。只写正号的结果，就漏掉了 $x<1$ 的情形。不同连通区间上的积分常数可以独立选取；换元及回代时都应核对所在区间。

7.1　定积分的应用

7.1.1　从几何微元到积分

先画图、确定范围，再把微元加起来。下面用 Δ 表示小段的增量，用 d 写出相应的微元公式。

弧长：小弧段近似为直角三角形的斜边

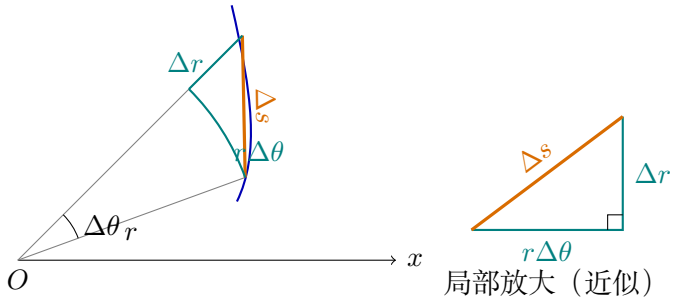


$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \qquad \boxed{L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.}$$

参数方程中，同一小弧段的两条直角边是 $\Delta x \approx x'(t)\Delta t$、$\Delta y \approx y'(t)\Delta t$，因此

$$\boxed{L = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.}$$

极坐标弧长：径向变化与转角变化



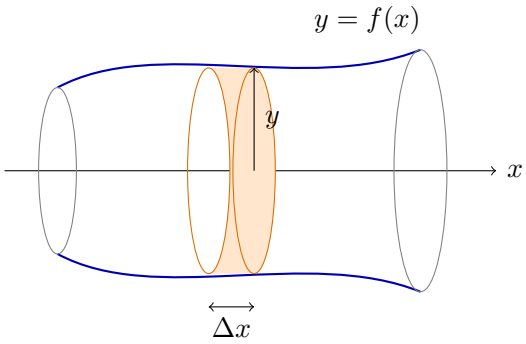
局部放大（近似）

$$\Delta s \approx \sqrt{(\Delta r)^2 + (r\Delta\theta)^2}, \qquad \boxed{L = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2}\, d\theta.}$$

注意：弧长的参数范围应让曲线恰好描一遍；重复描线会重复计长。

旋转体体积：薄圆盘的面积乘厚度

设 $y = f(x) \geq 0$，将曲线下方、x 轴上方的区域绕 x 轴旋转。



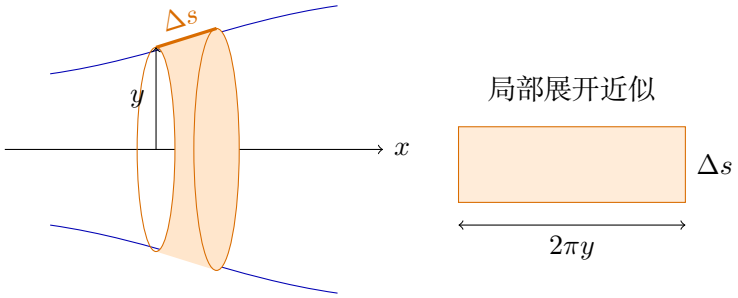
$$\Delta V \approx \pi y^2 \Delta x, \qquad \boxed{V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx.}$$

参数形式（x 随 t 递增）：

$$\boxed{V = \pi \int_{t_0}^{t_1} y(t)^2 x'(t) \, dt.}$$

注意 $x'(t)$ 的符号：若参数递增而 x 递减，厚度应为 $|x'(t)|dt$，或反转积分方向；若 x 不单调，先分段检查截面是否重复，不能直接对整条闭曲线套公式。

旋转曲面面积：小弧段转成窄圆台侧面



$$\Delta S \approx 2\pi y \Delta s, \qquad \boxed{S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx} \quad (f \geq 0).$$

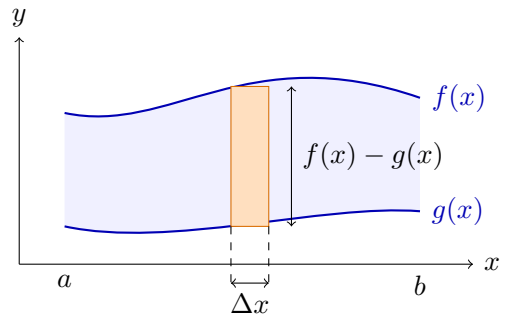
参数形式与极坐标形式分别为

$$S = 2\pi \int_{t_0}^{t_1} |y(t)| \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt,$$

$$S = 2\pi \int_{\theta_0}^{\theta_1} |r \sin\theta| \sqrt{r^2 + r'^2} \, d\theta.$$

注意：半径是到轴的距离；生成同一曲面的弧段只取一次。这里算侧面积，不包含端面的圆盘。

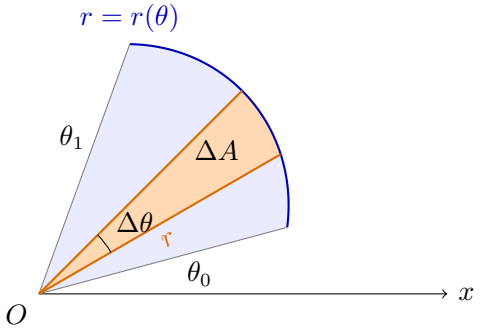
平面面积：窄条的高度乘宽度



$$\Delta A \approx (f-g)\Delta x, \qquad \boxed{A=\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx} \quad (f \geq g).$$

两条曲线交换上下位置时，在交点处分段；也可统一写成 $A=\int_a^b |f-g|\,dx$。

极坐标面积：两条射线与曲线夹出小扇形



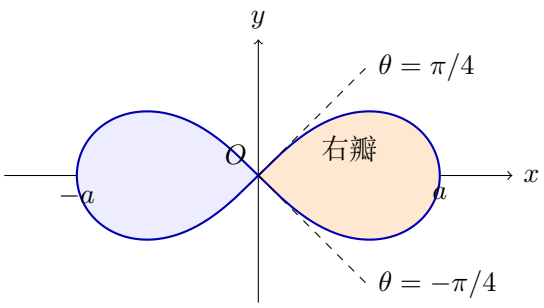
$$\Delta A \approx \frac{1}{2}r^2\Delta\theta, \qquad \boxed{A=\frac{1}{2}\int_{\theta_0}^{\theta_1} r(\theta)^2\,d\theta.}$$

注意：先判断半径的实数范围，并选取恰好扫过所求区域一次的角度区间。

7.1.2　先画图，再确定积分范围

例 7.1　双纽线的面积

求 $r^2=a^2\cos 2\theta$（$a>0$）围成的面积。



解答

思路　必须先有 $\cos 2\theta \ge 0$。取 $r \ge 0$ 时，右瓣对应 $[-\pi/4, \pi/4]$，左瓣可由对称性得到。

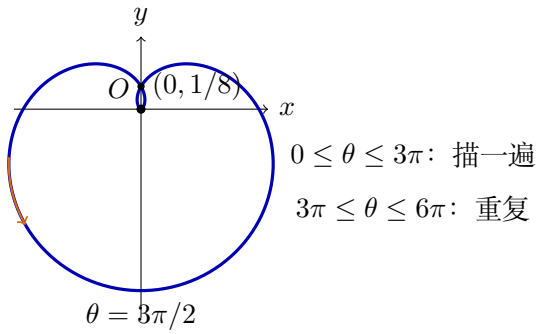
逐步推导　两瓣面积相同，所以

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2 \cos 2\theta \, d\theta = \frac{a^2}{2} [\sin 2\theta]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \boxed{a^2}.$$

方法提炼　极坐标方程不一定对所有角度都有实数半径。不能未经检查就从 0 积到 2π。

例 7.2　极坐标曲线的总弧长

求 $r = \sin^3(\theta/3)$ 所表示曲线的总弧长，讨论 $0 \le \theta \le 6\pi$ 的描线情况。



解答

思路　非负半径，取 $0 \le \theta \le 3\pi$。

逐步推导　有

$$r' = \sin^2(\theta/3)\cos(\theta/3), \qquad \sqrt{r^2 + r'^2} = \sin^2(\theta/3).$$

在 $[0, 3\pi]$ 内，曲线虽有自交点，但没有重复的整段弧，故总弧长为

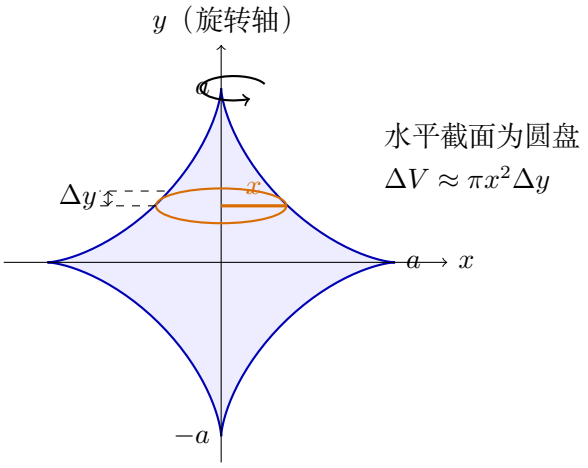
$$L = \int_0^{3\pi} \sin^2(\theta/3)\, d\theta = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{3}{4}\sin\frac{2\theta}{3}\right]_0^{3\pi} = \boxed{\frac{3\pi}{2}}.$$

若把 $[0, 6\pi]$ 全部积分，得到的是描行两遍的路程 3π。

方法提炼　极坐标角度范围不能只凭一个周期猜测，要回到 $(x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 判断是否重复。

例 7.3　星形线围成区域的旋转体积

将 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$（$a>0$）围成的区域绕 y 轴旋转，求体积。



解答

思路　取右半边作边界，并令 y 从 $-a$ 增加到 a，每个水平截面都是半径为 x 的圆盘。

逐步推导　用参数

$$x=a\cos^3 t,\qquad y=a\sin^3 t,\qquad -\pi/2\le t\le \pi/2.$$

(注意 t 的范围对应 y 从 $-a$ 增加到 a，且 $x\ge 0$, 多余的 t 范围对应 $x<0$，不应重复计算。)

于是 $y'=3a\sin^2 t\cos t\ge 0$，体积为

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_{-\pi/2}^{\pi/2} a^2\cos^6 t\cdot 3a\sin^2 t\cos t\,dt\\&=6\pi a^3\int_0^{\pi/2}\sin^2 t(1-\sin^2 t)^3\cos t\,dt\\&=6\pi a^3\int_0^1 (u^2-3u^4+3u^6-u^8)\,du\\&=6\pi a^3\left(\frac13-\frac35+\frac37-\frac19\right)=\boxed{\frac{32\pi a^3}{105}}.\end{aligned}$$

方法提炼　绕 y 轴用 $\pi x^2\,dy$。选参数范围时同时检查半径、积分方向和截面是否重复。

7.2 期中复习：计算题

复习范围截至教材第 3.5 节；计算极限不能以尚未学习的洛必达法则、Taylor 公式为工具。

7.2.1 算极限

题型	方法与注意事项	例题
恒等变形	根式作差可有理化；指数幂可取对数；分子分母同除主导项；求和裂项	$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-x)$；$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}$。
夹逼与定义	适当放大，找极限中的主要矛盾	$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^{2n}+4^n}$；$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2026+\sin(e^n)}$。
经典极限与等价无穷小	熟悉 $\sqrt[n]{n}$ 证明，熟悉 $\sin x\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$、$\ln(1+x)\sim x$、$e^x-1\sim x$、$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$。注意自变量的方向，$(1+1/x)^x\to e$ 的适用过程。	设 $a,b>0$，求 $\lim\limits_{x\to0}(a^{x^2}-b^{x^2})/x^2$。
黎曼和	识别固定区间、步长与取点；	$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$；$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin(\frac{i}{n}-\frac{1}{2n^i})$。

7.2.2 算导数

题型	方法与注意事项	例题（供自测）
基本求导法则	四则运算、复合函数求导。重点是细心	
定义	特殊点用定义计算，不可以直接求导函数再求导函数极限。左右导数不一定等于导函数的左右极限。	$f(x)=x^\alpha\sin(1/x)$（$x\neq0$），$f(0)=0$，求 $f'(0)$ 并判断 f' 在零点是否连续。

题型	方法与注意事项	例题（续）
变上限积分求导	1. 先看被积函数在所求点是否连续，再用微积分基本定理；上限为复合函数时还要乘上限的导数。 2. 若被积函数在所求点不连续，应做恒等变换（如分部积分），再用定义计算。	1. 求 $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt$； 2. 令 $F(x)=\int_0^x \sin(1/t)\,dt$（被积函数在 0 补值为 0），求 $F'(0)$。
高阶导数	1. 恒等变形：先拆分、降幂或化成指数形式，再套基本函数高阶导数公式。 2. Leibniz 公式递推。$[x^2 f(x)]^{(n)}$.	1. 求 $[1/(x(x+1))]^{(n)}$ 与 $(\sin^4 x)^{(n)}$。 2. 求 $(\arctan x)^{(n)}\Big\vert_{x=0}$。
隐函数求导	把 y 看成 $y(x)$，两边对 x 求导，再解出 y'；继续求导时保留复合函数关系。	由 $x^y+y^2\ln x-4=0$ 求 y'，注明所用分母非零的条件。
参数方程求导	$dy/dx=y'(t)/x'(t)$；二阶导数是 $\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}(dy/dx)$，不是 y''/x''。	$x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，求一、二阶导数。

7.2.3 算积分

题型	方法与注意事项	例题（供自测）
基本积分	熟悉幂函数、三角函数、对数、反三角函数对应的积分公式；x^{-1} 单独处理。	计算 $\int dx/(1+x^2)$、$\int dx/\sqrt{1-x^2}$、$\int dx/\sqrt{x^2-1}$。
换元与根式	凑微分；遇到根式考虑的换元法：根式、三角、双曲换元。要注意限定自变量范围，以确定开根号出来的符号。换元函数要连续且导数连续。	设 $a\neq 0$，计算 $\int dx/(x^2\sqrt{x^2+a^2})$；回顾本讲开头的分情况题。
分部积分	比较哪个因子求导后变简单、哪个容易积分；	计算 $\int x\arctan x\,dx$ 与 $\int \ln x\,dx$。
有理分式	先做多项式除法，再分解分母；重因式的各次幂写全，二次因式对应一次分子。	计算 $\int (x^3+1)/[x(x-1)^3]\,dx$。

题型	方法与注意事项	例题（续）
三角有理式与双曲换元	先观察结构，能否用 $\sin x, \cos x, \tan x$；都不行的时候，万能公式总能化为有理分式积分。	计算 $\int dx/(\sin x \cos 2x)$ 与 $\int \sqrt{1+x^2}\,dx$。
定积分：原函数与 NL 公式	确认原函数在整个区间上满足条件。局部表达式有跳跃，或代换在区间内无定义时，必须适当分段。	计算 $\int_{-1/2}^{1/2}(1+x^2)/(1+x^4)\,dx$。
定积分：对称性与递推	$[a,b]$ 上积分，对称换元与 $f(a+b-x)$ 配对；计算一列积分 I_n 时可尝试分部或相邻作差。递推要有初值和指标范围。	求 $\int_0^\pi x\sin x/(1+\cos^2 x)\,dx$；推导 $I_n=\int_0^\pi \frac{\sin^2 nx}{\sin x}\,dx$ 的递推式。
定积分应用	画图、判断积分范围；区分 dx 与 ds，判断是否重复描线或生成曲面。	回顾本讲双纽线面积、极坐标弧长和星形线旋转体积三题。

7.3 期中复习：证明题

7.3.1 极限与连续函数

知识点	方法与注意事项	例题
证明收敛	递推题通过单调有界来得到收敛；确认收敛之后才可在递推式两边取极限。作蛛网图帮助猜测可证明的结果。	$x_1=1$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+2/x_n)$。证明收敛并求极限。
证明发散	1. 数列：找到两个趋于不同极限的子列 $\{a_{n_k}\},\{a_{m_k}\}$，即可证明原数列不收敛；也可找无界子列。 2. 函数：若证 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 不存在，则找两个趋于 a 的自变量列 $\{x_n\},\{y_n\}$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)\neq \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$，或某一个是无界数列。	1. 证明 $a_n=(-1)^n+1/n$ 发散； 2. 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin(1/x)$ 不存在。

知识点	方法与注意事项	例题（续）
连续函数的最值与介值性	注意是在闭区间上的连续函数性质，不能直接对无穷区间/开区间上连续函数使用。 经典题目：证明某方程存在实数解。 **存在性：**先确认连续，再选出具体的有限端点 $a<b$，写明 $f(a)>0, f(b)<0$（或相反），由介值定理得到零点。不能只写“极限为 $+\infty$、$-\infty$”便结束；应进一步说明因此能选到怎样的异号端点。端点函数值为零时直接得到解。 若额外要证**唯一性：**证明函数**严格**单调，从而至多有一个零点。	（1）证明 $x+\ln x=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一解：选取有限的异号端点，再利用严格单调性。 （2）连续函数 $f:[0,1]\to[0,1]$，证明存在 c 使 $f(c)=c$。 （3）$f\in C[a,b]$ 且处处 $f(x)<1$，证明存在 $q<1$，使 $f(x)\le q$ 对所有 x 成立。

7.3.2 积分的定义、性质与估计

知识点	方法与注意事项	例题
黎曼积分定义	要熟悉黎曼积分定义内容。黎曼可积函数重要的性质： 1. 有界性； 2. 连续函数、单调函数、分有限段的连续函数、单调函数可积； 3. 可积函数，积分可写成特殊分割 + 特殊选点黎曼和的数列极限，从而方便使用数列极限性质。	设 f,g 连续，用有限和的 Cauchy 不等式证明 $(\int_a^b fg)^2\le(\int_a^b f^2)(\int_a^b g^2)$。
比较与绝对值估计	从逐点不等式 $f(x)\ge g(x)$ (允许有限个点上不成立，不影响积分值), 可得积分上的不等式。常用 $\lvert\int f\rvert\le\int\lvert f\rvert$。	
严格积分不等式	$f(x)\ge g(x)$，若不恒取等号，且 $f-g$ 连续，则在一小段上有统一正下界，所以积分严格大于 0。	书上习题
加权积分中值定理	连续函数取得最小值 m 和最大值 M；权函数同号时夹住加权平均，再用介值性。权函数积分为零单独讨论。	f 连续，g 可积且非负，证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g$。

知识点	**方法与注意事项**	**例题（续）**
积分中值定理应用	将一段积分值写成某个函数值，方便与其他数比较； 注意若要用加权形式，必须根据权函数的符号分段。	(1) f 连续，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^\pi f(x)\sin(nx)dx$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^\pi f(x)\lvert\sin(nx)\rvert dx$。 (2) f 连续，证明对任意 $x\in[0,1]$，$\lvert f(x)\rvert\le\int_0^1\lvert f(t)\rvert dt+\int_0^1\lvert f'(t)\rvert dt$。